

Requirements Analysis

AIT

— 분기 그래프 기반 대화형 AI 에이전트 —

김도윤

김상민

오한빈

이준석

정주원

항목	내용
문서 제목	AIT 소프트웨어 요구사항 명세서
문서 식별자	SRS-AIT-001
버전	1.3
작성일	2026-04-29

Table of Contents

개정 이력	3
1. 서론	4
1.1 목적	4
1.2 범위	4
1.3 용어 정의	5
1.4 참조 문서	6
2. 시스템 개요	7
2.1 제품 관점	7
2.2 주요 기능	7
2.3 사용자 클래스	8
2.4 제약 및 한계	8
2.5 가정 및 종속성	9
3. 요구사항	10
3.1 요구사항 구성	10
3.2 기능 요구사항	10
3.3 외부 인터페이스 요구사항	17
3.4 성능 요구사항	18
3.5 사용성 요구사항	19
3.6 보안 요구사항	19
3.7 소프트웨어 품질 속성	20
4. 검증	22
4.1 기능 요구사항 검증	22
4.2 외부 인터페이스 및 비기능 요구사항 검증	25
5. 요구사항 추적	27
부록 A. 이해관계자 인터뷰 근거	28
A.0 인터뷰 및 설문 수행 개요	28
A.1 다수 실사용자 설문 및 헤비 사용자 인터뷰 종합	29
A.2 USE CASE DIAGRAM	31

개정 이력

버전	날짜	변경 사유
1.0	2026-04-13	초판.
1.1	2026-04-13	Use Case Diagram 추가
1.2	2026-04-13	대화 기록 파일 시스템 요구사항 누락 해결
1.3	2026-04-29	Use Case Diagram 수정

1. 서론

1.1 목적

본 문서는 AIT의 소프트웨어 요구사항을 명세한다. AIT은 사용자와 대규모 언어 모델(LLM) 간의 대화를 트리 구조로 관리하는 웹 애플리케이션으로, 기존 대화 인터페이스에서 발생하는 흐름 상실(Context Loss), 문맥 오염(Context Pollution), 토큰 중복 소비 문제를 해결하는 것을 목적으로 한다.

본 문서는 **개발팀, 제품 관리자, 품질 보증 담당자 및 검토자**에게 시스템의 **기능적, 비기능적 요구사항**에 대한 공통 기준을 제공한다. 본 문서의 범위(Scope)는 시스템이 수행해야 할 사항에 대한 정의(Requirement)에 한정되며, 구체적인 구현 방법은 후속 설계 문서에서 다룬다.

1.2 범위

1.2.1 제품 식별

본 명세의 대상 제품은 AIT(이하 "시스템")이다. 시스템은 웹 브라우저를 통해 접근 가능한 웹 기반 애플리케이션이며, 단일 페이지 애플리케이션(Single Page Application, SPA) 형태로 제공된다.

1.2.2 시스템이 수행할 기능

시스템은 다음 기능을 수행한다.

- 사용자와 대규모 언어 모델(LLM) 간의 대화를 방향성 비순환 그래프(DAG) 구조로 관리한다.
- 사용자가 과거 대화의 특정 지점에서 **새로운 분기**를 생성할 수 있도록 지원한다.
- 분기 구조를 **그래프 형태**로 시각화하고, 그래프 기반 인터페이스를 통해 **분기 간 이동**을 지원한다.
- 각 분기마다 해당 경로의 맥락만을 LLM에 전달하여, 분기 간 문맥 오염을 방지한다.

- 대화 이력을 영구적으로 저장하고, 사용자가 이를 검색할 수 있도록 지원한다.
- 시스템은 구독 기반의 유료 서비스 형태로 제공한다.

1.2.3 시스템이 수행하지 않을 기능

시스템은 다음 기능을 범위에 포함하지 않는다.

- 자체적인 LLM 학습 또는 호스팅 기능
- 분기 간 내용 병합(Git 의 merge 에 해당하는 의미론적 통합, context 통합). 그래프는 탐색 목적에 한한다.
- 에이전트 기반 도구 실행 기능(코드 실행, 파일 조작 등).
- 모바일 네이티브 앱. 시스템은 반응형 웹으로 한정한다.

1.2.4 목표

본 시스템의 목표는 다음과 같다.

- 장기 대화와 복수 브랜치를 자주 사용하는 사용자의 인지 부담을 감소시킨다.
- 동일한 맥락을 반복 설명하는 과정에서 발생하는 토큰 중복 소비를 감소시킨다.
- 분기 구조 기반의 대화 관리 기능을 통해 사용자의 재탐색성과 재사용성을 향상시킨다.
- 메인 흐름과 파생 흐름을 분리하여 장기 대화의 구조적 이해 가능성을 높인다.

1.3 용어 정의

용어	정의
턴(Turn)	사용자 입력 1 건과 그에 대한 LLM 응답 1 건으로 구성되는 기본 대화 단위
분기(Branch)	특정 부모 턴에서 시작되어 독립적으로 이어지는 대화 흐름
분기점(Fork Point)	새로운 브랜치의 시작 기준이 되는 턴
활성 분기	현재 사용자에게 표시되며 입력을 받는 대화 분기

용어	정의
루트 대화	브랜치가 아닌 대화.
맥락(Context)	LLM 에 전달되는 이전 대화 내용의 집합.
LLM	대규모 언어 모델.
DAG	방향성 비순환 그래프.
FR / NFR	기능 요구사항 / 비기능 요구사항.
문맥 오염	현재 목적이나 흐름과 상관없는 데이터가 맥락에 포함되어 결과의 정확도를 떨어뜨리는 현상

1.4 참조 문서

1. ISO/IEC/IEEE 29148:2018, 시스템 및 소프트웨어 공학 — 생명주기 프로세스 — 요구공학.
2. 이해관계자 인터뷰 기록 — 익명 외 49 명, 2026 년 4 월.

2. 시스템 개요

2.1 제품 관점

AIT 은 독립 실행형 웹 애플리케이션이다. 사용자는 웹 브라우저를 통해 시스템에 접속하여 자신의 대화 내역을 관리하고, LLM 과 상호작용한다. 시스템은 외부의 LLM 추론 서비스, 사용자 인증 서비스, 결제 서비스와 연동한다.

2.1.1 외부 엔티티

시스템이 상호작용하는 외부 엔티티는 다음과 같다. 각 엔티티와의 연동 프로토콜 및 데이터 포맷은 본 명세에서 규정하지 않는다.

- LLM 추론 서비스 — 사용자 프롬프트를 전달받아 응답을 생성한다.
- 사용자 인증 서비스 — 외부 신원 제공자를 통한 로그인을 지원한다.
- 결제 서비스 — 구독 결제 및 청구를 처리한다.

2.1.2 사용자 인터페이스 구성

시스템은 다음 세 영역으로 구성된 단일 화면을 제공한다.

- 대화 탐색 영역 — 사용자가 소유한 대화 목록을 **파일 탐색기**와 유사한 조작을 지원한다.
- 그래프 시각화 영역 — 현재 **대화의 분기 구조**를 그래프로 표시한다. 각 노드는 하나의 턴을 나타내며, 간선은 대화가 이어진 순서를 나타낸다. 한 턴에서 여러 방향으로 대화가 이어진 경우(분기), 해당 지점에서 간선이 갈라진다.
- 대화 영역 — 현재 활성 분기의 턴 시퀀스를 시간순으로 표시하며, 하단에 입력 영역을 제공한다.

2.2 주요 기능

시스템이 제공하는 기능 그룹은 다음과 같다. 구체적인 요구사항은 §3.2 에서 정의한다.

- FG-1 대화 작성 — 메시지 송신, 응답 수신, 표시
- FG-2 분기 관리 — 분기 생성, 명명, 탐색, 재사용
- FG-3 그래프 시각화 — 분기 구조의 렌더링 및 상호작용
- FG-4 대화 기록 파일 시스템 — 대화 기록을 파일 시스템으로 정리 및 시각화
- FG-5 맥락 관리 — 분기별 맥락 조립 및 용량 초과 처리
- FG-6 대화 저장 및 검색 — 대화 데이터의 저장 및 검색
- FG-7 계정 및 인증 — 로그인, 접근 권한 관리
- FG-8 구독 및 결제 — 요금제, 결제, 사용량 관리
- FG-9 내보내기 — 분기 또는 대화를 외부 형식으로 내보내기
- FG-10 환경 설정 — 사용자 개인화

2.3 사용자 클래스

2.3.1 UC-1 헤비 지식 노동자 (주)

- 대상: 소프트웨어 개발자, 연구자, 대학원생, 기술 문서 작성자 등 하루 수 시간 이상 LLM 을 사용하는 사용자.
- 현재 행동: 유료 LLM 구독을 보유하며, 맥락 분리를 위해 빈번히 새 대화창을 연다.
- 기대: 대화 흐름의 관리 부담 경감, 과거 분기로의 복귀, 재설명 없는 이어가기.

2.3.2 UC-2 학습자 (보조)

- 대상: LLM 을 학습 보조 도구로 사용하는 자기주도 학습자.
- 현재 행동: 여러 주제를 하나의 대화창에서 다루어 주제 간 간섭을 경험한다.
- 기대: 주제별 분기 유지, 학습 세션 복귀..

2.4 제약 및 한계

- LLM 의 응답 품질은 외부 서비스의 성능에 의존하며, 시스템의 통제 범위를 벗어난다.

- 시스템은 안전 중요(safety-critical) 시스템이 아니다.

2.5 가정 및 종속성

- 외부 LLM 서비스 제공자가 상용 재판매가 가능한 조건의 API 를 지속적으로 제공한다.
- 외부 LLM 의 토큰 단가가 본 명세 작성 시점 대비 현저히 상승하지 않는다.
- 사용자는 안정적인 광대역 인터넷 연결을 보유한다. 오프라인 동작은 범위 외이다.
- 사용자 브라우저는 현행 주요 브라우저의 최신 또는 직전 버전이다.

3. 요구사항

3.1 요구사항 구성

본 장에서는 시스템의 구체적 요구사항을 기능 요구사항, 외부 인터페이스 요구사항, 성능 요구사항, 사용성 요구사항, 보안 요구사항, 소프트웨어 품질 속성의 순서로 정리한다. 기능 요구사항에서는 사용자가 직접 이용하는 주요 기능과 시스템의 동작 방식을 다루며, 외부 인터페이스 요구사항에서는 LLM 서비스, 인증 서비스, 결제 서비스와 같은 외부 서비스와 연동 시 필요한 조건을 기술한다. 또한 성능, 사용성, 보안, 품질 속성 항목에서는 시스템이 전반적으로 갖추어야 할 운영 특성과 서비스 품질 기준을 제시한다

각 요구사항에는 중요도에 따라 우선순위를 필수와 권장으로 나누어 제시하였다.

3.2 기능 요구사항

3.2.1 대화 작성 (FG-1)

FR-1.1 메시지 송신

시스템은 사용자가 입력한 메시지를 현재 대화 세션의 새 메시지로 저장한 뒤, 이를 LLM 에 전달해야 한다.

우선순위: 필수

FR-1.2 응답 점진적 표시

시스템은 LLM 이 생성하는 응답을 한 번에 모두 보여주는 것이 아니라, 생성되는 순서에 따라 점진적으로 화면에 표시해야 한다.

우선순위: 필수

FR-1.3 응답 생성 취소

시스템은 진행 중인 LLM 응답 생성을 사용자가 중단할 수 있게 해야 하며, 중단 시점까지 생성된 내용은 그대로 남아 있어야 한다.

우선순위: 필수

FR-1.4 응답 재생성

시스템은 직전 대화의 LLM 응답을 다시 생성할 수 있게 해야 한다. 재생성은 기존 응답을 대체하지 않고, 같은 지점에서 새로 갈라진 대화로 저장해야 한다.

우선순위: 필수

FR-1.5 사용자 메시지 수정

시스템은 과거 사용자 메시지를 수정할 수 있게 해야 한다. 수정 결과는 기존 대화를 바꾸는 방식이 아니라, 해당 지점에서 새로 갈라진 대화로 저장되어야 한다.

우선순위: 필수

3.2.2 분기 관리 (FG-2)

FR-2.1 분기 생성

시스템은 사용자가 자신이 소유한 대화의 원하는 지점에서 새로운 분기를 생성할 수 있게 해야 한다. 새 분기는 그 지점까지 이어져 온 대화 흐름을 그대로 이어받아야 한다.

우선순위: 필수

FR-2.2 분기 이름 지정

시스템은 새 분기를 만들 때, 분기가 시작된 지점의 질문이나 문맥을 바탕으로 기본 이름을 자동으로 붙여야 한다. 사용자는 이후 언제든지 그 이름을 바꿀 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

FR-2.3 대화 단위 기록

해당 대화 내용을 짧게 정리한 요약이 포함되며, 이는 이후 대화 흐름을 확인하거나 대화 세션의 분기 구조를 탐색할 때 기준으로 활용된다.

우선순위: 필수

FR-2.4 부모 분기로 돌아가기

시스템은 현재 세션에서 바로 상위 대화 흐름(부모 분기)로 돌아갈 수 있는 기능을 제공해야 한다.

우선순위: 필수

FR-2.5 분기 삭제

시스템은 사용자가 자신이 소유한 분기를 삭제할 수 있게 해야 한다. 단 삭제된 분기는 일정 기간 동안 복구할 수 있는 방식으로 관리한다.

우선순위: 필수

3.2.3 그래프 시각화 (FG-3)

FR-3.1 그래프 구조 표시

시스템은 현재 대화의 분기 구조를 그래프로 보여주어야 한다. 그래프는 각 대화의 진행 흐름과 분기 지점을 한눈에 확인할 수 있도록 구성되어야 하며, 턴 기록이 순서에 따라 연결되어야 한다.

우선순위: 필수

FR-3.2 그래프 기반 탐색

사용자는 그래프에서 특정 턴을 선택하여 해당 시점의 대화로 바로 이동할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

FR-3.3 분기 시작 지점 확인

시스템은 사용자가 그래프를 통해 새 분기가 시작된 턴을 확인할 수 있도록 해야 한다.

우선순위: 필수

FR-3.4 현재 위치 표시

시스템은 사용자가 현재 보고 있는 대화 위치를 그래프 안에서 확인할 수 있도록 해야 한다.

우선순위: 필수

FR-3.5 확대 및 이동

시스템은 그래프를 더 쉽게 탐색할 수 있도록 확대·축소와 화면 이동 기능을 제공하는 것이 좋다.

우선순위: 권장

3.2.4 대화 세션 구조 관리 (FG-4)

FR-4.1 루트 대화 생성

시스템은 하나의 대화 흐름을 시작하는 루트 대화 세션을 생성할 수 있어야 한다. 루트 대화 세션은 해당 대화 구조의 기준이 되어야 한다.

우선순위: 필수

FR-4.2 대화 탐색기 제공

시스템은 루트 대화와 하위 분기 세션을 파일 탐색기와 유사한 구조로 보여주어야 한다.

사용자는 이를 통해 전체 대화 구조를 탐색할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

FR-4.3 탐색기를 통한 이동

사용자는 탐색기에서 원하는 대화 세션을 선택하여 바로 해당 대화로 이동할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

3.2.5 맥락 관리 (FG-5)

FR-5.1 대화 맥락 구분

시스템은 LLM 에 요청을 보낼 때, 현재 대화 세션에 이르기까지 이어져 온 관련 흐름만 맥락으로 사용해야 한다. 관련 없는 다른 분기의 내용은 함께 포함하지 않아야 한다.

우선순위: 필수

FR-5.2 긴 대화 처리

대화가 너무 길어져 모델이 허용하는 범위를 넘는 경우 AI 응답 생성에 사용할 입력 길이를 줄이기 위해, 시스템은 오래된 대화 중 일부를 AI 입력용 요약 정보로 바꾸어 사용할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

FR-5.3 토큰 사용량 표시

시스템은 현재 대화에서 사용한 토큰 수와 남은 토큰 수를 사용자에게 보여준다. 또한 남은 토큰 수가 적어지면 이를 알리는 기능을 제공한다.

우선순위: 권장

3.2.6 대화 저장 및 검색 (FG-6)

FR-6.1 대화 데이터 저장

시스템은 완료된 모든 대화 내용과 분기 구조를 안정적으로 저장해야 하며, 브라우저 종료나 일시적 오류로 인해 이미 끝난 대화가 사라져서는 안 된다.

우선순위: 필수

FR-6.2 대화 목록 제공

시스템은 사용자가 가진 대화 목록을 보여주어야 하며, 최근 활동순, 생성순, 이름순 등 여러 기준으로 정렬할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

FR-6.3 전체 검색

시스템은 사용자가 자신의 전체 대화에서 텍스트 검색을 할 수 있도록 해야 한다. 검색 결과에는 해당 내용이 어느 대화와 어느 분기에 속하는지 함께 표시되어야 한다.

우선순위: 필수

3.2.7 계정 및 인증 (FG-7)

FR-7.1 사용자 인증

시스템은 사용자를 식별하고 인증할 수 있는 수단을 제공해야 한다.

우선순위: 필수

FR-7.2 접근 권한

시스템은 사용자가 자신의 대화에 대해서만 읽기와 쓰기를 할 수 있도록 해야 하며, 다른 사용자의 대화에는 접근할 수 없도록 해야 한다.

우선순위: 필수

FR-7.3 계정 삭제

시스템은 사용자가 자신의 계정 및 데이터를 삭제할 수 있게 해야 한다. 단 삭제된 계정은 일정 기간 동안 복구할 수 있는 방식으로 관리한다.

우선순위: 필수

3.2.8 구독 및 결제 (FG-8)

FR-8.1 무료 이용 범위 제공

사용자는 시스템이 정한 무료 이용 한도 안에서 결제 없이 서비스를 이용할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

FR-8.2 유료 구독

시스템은 최소 한 종류 이상의 유료 구독 요금제를 제공해야 한다.

우선순위: 필수

FR-8.3 구독 상태 반영

구독이 시작, 갱신, 해지되면, 그 결과는 사용자 계정에 바로 반영되어야 한다.

우선순위: 필수

FR-8.4 사용량 조회

사용자는 자신의 현재 결제 기간 동안 자신이 얼마나 사용했는지 확인할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

3.2.9 내보내기 (FG-9)

FR-9.1 분기 내보내기

시스템은 사용자가 선택한 분기의 대화 내용을 사람이 읽을 수 있는 문서 형식으로 내보낼 수 있게 해야 한다.

우선순위: 권장

FR-9.2 대화 전체 내보내기

시스템은 대화 전체를 분기 구조가 유지된 형태로 내보낼 수 있는 기능을 제공해야 한다.

우선순위: 권장

3.2.10 환경 설정 (FG-10)

FR-10.1 LLM 선택

시스템은 사용자가 새 대화에서 사용할 LLM 제공자 및 모델을 선택할 수 있게 해야 한다.

우선순위: 필수

FR-10.2 언어 설정

시스템은 한국어와 영어를 인터페이스 언어로 제공해야 한다. 대화 내용의 언어는 제한하지 않는다. 기본 언어는 한국어로 설정한다.

우선순위: 권장

FR-10.3 테마 설정

시스템은 밝은 테마와 어두운 테마를 제공해야 한다.

우선순위: 권장

3.3 외부 인터페이스 요구사항

이 절에서는 시스템이 외부 서비스와 연결될 때 필요한 조건을 다룬다.

3.3.1 LLM 서비스 인터페이스

현재 대화 내용과 사용자 메시지를 외부 LLM 서비스에 전달하고, 그에 대한 응답을 받는다. 응답은 생성되는 순서에 따라 화면에 보여줄 수 있어야 하며, 오류가 발생한 경우 사용자에게 이를 알려주어야 한다.

- 입력: 현재 대화 세션의 대화 내용, 사용자 메시지
- 출력: LLM 이 생성한 답변, 토큰 사용 정보

3.3.2 인증 서비스 인터페이스

외부 인증 서비스 또는 내부 인증 수단을 통해 사용자를 확인하고 인증한다.

- 입력: 사용자 인증 요청.
- 출력: 인증된 사용자 식별 정보.

3.3.3 결제 서비스 인터페이스

시스템은 구독 결제와 청구 처리를 위해 외부 결제 서비스와 연동한다. 시스템은 결제 수단의 민감한 정보를 직접 저장하지 않아야 한다.

- 입력: 사용자 결제 수단 정보 및 결제 요청.
- 출력: 결제 결과 및 구독 상태 변경 정보

3.4 성능 요구사항

NFR-P-1 응답 시작 지연

시스템은 입력 토큰 수가 적은 일반적인 요청에 대해서는 첫 응답을 3 초 이내에 시작해야 한다. 입력 토큰 수가 많은 요청의 경우 응답 시작 시간은 더 길어질 수 있으며, 시스템은 이에 대한 안내를 제공할 수 있다.

우선순위: 필수

NFR-P-2 그래프 표시 지연

시스템은 일반적인 규모의 대화에 대한 그래프를 3 초 이내에 표시해야 한다. 여기서 일반적인 규모란 수십 개의 대화 기록과 분기를 포함하는 경우를 의미한다.

우선순위: 필수

NFR-P-3 대화 기록 검색 응답 시간

시스템은 검색 결과의 첫 화면은 3 초 이내에 보여줘야 한다.

우선순위: 필수

NFR-P-4 동시 사용자 처리

시스템은 여러 사용자가 동시에 접속하는 상황에서도 안정적으로 동작해야 한다.

우선순위: 필수

3.5 사용성 요구사항

NFR-U-1 분기 기능 이해와 사용

시스템은 처음 사용하는 사용자도 별도의 설명 없이 편리하게 분기 생성 기능을 찾고 사용할 수 있도록 해야 한다.

우선순위: 필수

NFR-U-2 키보드 및 마우스

주요 조작(메시지 전송, 분기 생성, 분기 전환, 턴 지정)은 키보드와 마우스만으로 수행할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

NFR-U-3 웹 접근성

시스템은 글자, 버튼, 입력 창 등 주요 화면 요소를 사용자가 쉽게 읽고 구분할 수 있도록 구성해야 한다.

우선순위: 필수

NFR-U-4 입력 보존

외부 서비스 오류로 응답 생성이 실패하더라도, 사용자가 입력한 내용은 사라지지 않아야 하며 다시 보낼 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

3.6 보안 요구사항

NFR-S-1 데이터 보호

시스템은 사용자의 대화 내용과 개인 정보를 전송 중과 저장 후 모두 보호해야 한다.

우선순위: 필수

NFR-S-2 접근 통제

사용자는 자신의 데이터에만 접근할 수 있어야 하며, 다른 사용자의 데이터는 어떠한 경로로도 조회되어서는 안 된다.

우선순위: 필수

NFR-S-3 민감 정보 취급

시스템은 결제 수단의 민감 정보를 직접 보관하지 않으며, 외부 인증 정보(API 키 등)는 코드 저장소나 로그에 노출되어서는 안 된다.

우선순위: 필수

NFR-S-4 남용 방지

시스템은 짧은 시간 안에 같은 사용자가 과도하게 요청을 보내는 경우, 이를 제한하거나 차단할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

NFR-S-5 보안 감사 로그

시스템은 인증, 구독 변경, 데이터 내보내기, 계정 삭제와 같은 중요한 작업 내역을 기록해야 한다.

우선순위: 필수

3.7 소프트웨어 품질 속성

NFR-Q-1 가용성

시스템은 정기 점검 시간을 제외하고 월 99% 이상 사용할 수 있어야 한다.

우선순위: 필수

NFR-Q-2 호환성

시스템은 Chrome, Edge, Safari, Firefox 등의 주요 웹 브라우저의 최신 버전에서 정상적으로 동작해야 한다.

우선순위: 필수

NFR-Q-3 확장성

시스템은 사용자 수의 증가에 대응하여 확장 가능한 구조를 가져야 한다.

우선순위: 필수

NFR-Q-4 유지보수성

시스템은 외부 서비스의 대체가 가능하도록 의존성이 격리된 구조를 가져야 한다.

우선순위: 권장

4. 검증

본 명세서의 각 요구사항은 다음 방법 중 하나 이상으로 검증된다. 구체적인 검증 계획은 별도의 검증 계획서에서 정의한다.

- 검사(Inspection) — 제품 또는 문서의 관찰을 통한 확인.
- 분석(Analysis) — 계산, 모델링, 증거 검토를 통한 확인.
- 시연(Demonstration) — 정상 조건에서의 기능 관찰.
- 시험(Test) — 정의된 합격 기준에 따른 재현 가능한 실행.

4.1 기능 요구사항 검증

요구사항 ID	기능 명칭	TC ID	검증 방법	상태
FR-1.1	메시지 송신	TC-F-101	시연, 시험	대기
FR-1.2	응답 점진적 표시	TC-F-102	시연	대기
FR-1.3	응답 생성 취소	TC-F-103	시연, 시험	대기
FR-1.4	응답 재생성	TC-F-104	시험	대기
FR-1.5	사용자 메시지 수정	TC-F-105	시험	대기
FR-2.1	분기 생성	TC-F-201	시연	대기
FR-2.2	분기 이름 지정	TC-F-202	시연, 시험	대기
FR-2.3	대화 단위 기록	TC-F-203	분석, 시연	대기

FR-2.4	부모 분기로 돌아가기	TC-F-204	시연	대기
FR-2.5	분기 삭제	TC-F-205	시험	대기
FR-3.1	그래프 구조 표시	TC-F-301	시연	대기
FR-3.2	그래프 기반 탐색	TC-F-302	시연, 시험	대기
FR-3.3	분기 시작 지점 확인	TC-F-303	검사, 시연	대기
FR-3.4	현재 위치 표시	TC-F-304	시연	대기
FR-3.5	확대 및 이동	TC-F-305	시연	대기
FR-4.1	루트 대화 생성	TC-F-401	시연, 시험	대기
FR-4.2	대화 탐색기 제공	TC-F-402	시연	대기
FR-4.3	탐색기를 통한 이동	TC-F-403	시연, 시험	대기
FR-5.1	대화 맥락 구분	TC-F-501	시험	대기
FR-5.2	긴 대화 처리	TC-F-502	분석, 시험	대기
FR-5.3	토큰 사용량 표시	TC-F-503	시연	대기
FR-6.1	대화 데이터 저장	TC-F-601	시험	대기

FR-6.2	대화 목록 제공	TC-F-602	시연	대기
FR-6.3	전체 검색	TC-F-603	시험	대기
FR-7.1	사용자 인증	TC-F-701	시험	대기
FR-7.2	접근 권한	TC-F-702	시험	대기
FR-7.3	계정 삭제	TC-F-703	시험	대기
FR-8.1	무료 이용 범위 제공	TC-F-801	시험	대기
FR-8.2	유료 구독	TC-F-802	시연, 시험	대기
FR-8.3	구독 상태 반영	TC-F-803	시험	대기
FR-8.4	사용량 조회	TC-F-804	시연	대기
FR-9.1	분기 내보내기	TC-F-901	시험	대기
FR-9.2	대화 전체 내보내기	TC-F-902	시험	대기
FR-10.1	LLM 선택	TC-F-1001	시연	대기
FR-10.2	언어 설정	TC-F-1002	시연	대기
FR-10.3	테마 설정	TC-F-1003	검사, 시연	대기

4.2 외부 인터페이스 및 비기능 요구사항 검증

요구사항 ID	세부 명칭	TC ID	검증 방법	상태
3.3.1	LLM 서비스 인터페이스	TC-E-101	분석, 시험	대기
3.3.2	인증 서비스 인터페이스	TC-E-102	시험	대기
3.3.3	결제 서비스 인터페이스	TC-E-103	시험	대기
NFR-P-1	응답 시작 지연	TC-N-P01	시험	대기
NFR-P-2	그래프 표시 지연	TC-N-P02	시험	대기
NFR-P-3	대화 기록 검색 응답 시간	TC-N-P03	시험	대기
NFR-P-4	동시 사용자 지원	TC-N-P04	분석, 시험	대기
NFR-U-1	분기 기능 이해와 사용	TC-N-U01	검사	대기
NFR-U-2	키보드 및 마우스	TC-N-U02	시험	대기
NFR-U-3	웹 접근성 준수	TC-N-U03	검사	대기

NFR-U-4	입력 보존	TC-N-U04	시험	대기
NFR-S-1	데이터 전송	TC-N-S01	검사, 분석	대기
NFR-S-2	접근 통제	TC-N-S02	시험	대기
NFR-S-3	민감 정보 취급	TC-N-S03	검사	대기
NFR-S-4	남용 방지	TC-N-S04	시험	대기
NFR-S-5	보안 감사 로그	TC-N-S05	분석, 시험	대기
NFR-Q-1	가용성	TC-N-Q01	분석	대기
NFR-Q-2	호환성	TC-N-Q02	시험	대기
NFR-Q-3	확장성	TC-N-Q03	분석	대기
NFR-Q-4	유지보수성	TC-N-Q04	검사	대기

5. 요구사항 추적

아래는 주요 기능 요구사항과 해당 요구사항을 도출한 이해관계자의 요구를 대응시킨 요약이다.

요구사항	도출된 이해관계자 니즈	사용자 클래스
FR-2.1	흐름을 잃지 않고 주제를 분기하고 싶다	UC-1, UC-2
FR-2.3	같은 지점에서 만들었던 분기를 재사용하고 싶다	UC-1
FR-2.4	중요한 지점으로 빠르게 돌아오고 싶다	UC-1, UC-2
FR-3.1	대화 구조를 한눈에 파악하고 싶다	UC-1, UC-2
FR-3.3	어디서 분기가 나뉘었는지 즉시 알고 싶다	UC-1, UC-2
FR-4.1	분기 간 맥락이 섞이지 않았으면 한다	UC-1, UC-2
FR-4.2	긴 대화에서도 맥락이 유실되지 않았으면 한다	UC-1
FR-6.3	과거에 했던 대화를 찾을 수 있어야 한다	UC-1
FR-8.2	유료라도 가치 있는 구독이 있으면 지불할 의향이 있다	UC-1

부록 A. 이해관계자 인터뷰 근거

A.0 인터뷰 및 설문 수행 개요

본 부록의 내용은 AIT의 핵심 요구사항을 도출하기 위해 수행한 사용자 조사 결과를 정리한 것이다. 조사의 목적은 장시간 AI Chat 사용 과정에서 발생하는 실제 불편 요소를 확인하고, 해당 불편이 제품 수준에서 해결해야 할 기능 요구사항으로 연결될 수 있는지를 검증하는 데 있다.

조사는 **정량 설문**과 **정성 인터뷰**를 병행하는 방식으로 수행하였다. 먼저 다수의 실사용자를 대상으로 설문을 실시하여 **반복적으로 나타나는 불편 사항과 사용 패턴**을 파악하였고, 이후 설문 결과에서 중요하게 나타난 문제를 심층적으로 이해하기 위해 **헤비 사용자**를 대상으로 **반구조화 인터뷰**(Semi-structured Interview)를 진행하였다. 이를 통해 특정 문제의 빈도뿐 아니라, 사용자가 실제로 어떤 맥락에서 문제를 경험하는지와 현재 어떤 임시 해결 방식을 사용하고 있는지를 함께 분석하였다.

조사 대상은 학습 및 업무 목적으로 AI Chat을 자주 사용하는 대학생 및 직장인으로 구성하였다. 특히 하나의 대화에서 다수의 후속 질문을 이어가거나, 긴 문서 업로드 후 장시간 문맥을 유지하며 사용하는 사용자를 주요 관찰 대상으로 삼았다. 이러한 대상 선정은 본 시스템이 해결하고자 하는 문제가 단발성 질의보다 **장기 대화와 분기형 작업 흐름**에서 두드러진다고 판단했기 때문이다.

설문에서는 사용 빈도, 대화 길이, 새로운 채팅 생성 여부, 기존 대화 재탐색의 어려움, 문맥 재설명의 불편, 브랜치 재사용 필요성 등을 중심으로 응답을 수집하였다. 인터뷰에서는 설문에서 드러난 주요 문제를 바탕으로 사용자의 실제 작업 흐름, 브랜치 사용 또는 대체 행동, 기존 서비스의 한계, 그리고 기능 수용 가능성을 심층적으로 확인하였다.

설문 질문 목록

- 최근 일주일간 AI Chat(ChatGPT/Claude/Gemini)으로 공부한 가장 긴 대화를 떠올려 주세요. 무엇을 공부했나요? 상황을 자세히 서술해 주세요.
- 그 대화에서 자료(PDF, 강의자료, 책 등)를 업로드했나요?
- 업로드했다면 몇 개를 업로드했나요?
- 하나의 대화에서 질문은 평균적으로 몇 번 정도 하시나요?

- 하나의 채팅창에서 대화하던 중, “지금 이 질문은 메인 주제에서 살짝 벗어나는데 어떡하지?”라고 망설임 순간이 있었나요? 있었다면 구체적으로 어떤 상황이었나요?
- 망설였다면 결국 어떻게 처리했나요?
- 새 채팅을 만들었다면, 만든 후에 불편한 점이 있었나요? 있었다면 어떤 점이 불편하셨나요?
- 같은 채팅에서 계속 세부 질문까지 묻다 보면, 나중에 원하는 내용을 다시 찾기 어렵다고 느낀 적이 있나요?
- 현재 사용하는 AI 도구에서 프로젝트/폴더/워크스페이스처럼 여러 대화와 파일을 묶어 관리하는 기능을 사용해 본 적이 있나요?
- 업로드한 자료를 공유하는 같은 프로젝트 안에서 새 대화를 시작했을 때, 어떤 불편이 있었나요?
- 주로 어떤 목적으로 AI Chat 을 사용하시나요?
- 주로 공부하거나 작업하는 분야는 무엇인가요?

심층 인터뷰질문 구성

심층 인터뷰는 브랜치 기능의 실제 사용 맥락, 다중 브랜치 관리의 어려움, 브랜치 시각화 및 재사용 요구, 그리고 기능 수용성과 지불 의향을 확인하는 데 초점을 두고 진행하였다. 이를 통해 사용자가 메인 흐름과 파생 흐름을 어떻게 구분하는지, 기존 서비스에서 어떤 한계를 경험하는지, 그리고 어떤 형태의 브랜치 관리 기능을 필요로 하는지를 파악하였다.

수집된 결과는 공통적으로 나타나는 문제 유형별로 분류한 뒤, 기능 요구사항 및 비기능 요구사항과 추적 가능하도록 연결하였다. 즉, 본 부록은 단순 사용자 의견 모음이 아니라, 요구사항 명세서 본문에 제시된 항목들이 어떤 사용자 근거를 바탕으로 도출되었는지를 설명하기 위한 자료이다.

또한 본 조사는 제품 초기 요구사항 도출을 위한 탐색적 조사 성격을 가지므로, 모든 사용자를 대표하는 통계적 결론이라기보다 **핵심 사용자의 반복적인 문제 패턴을 파악하는 데 목적**이 있다. 따라서 본 결과는 요구사항 정의의 근거 자료로 활용하되, 향후 프로토타입 평가 및 추가 사용자 테스트를 통해 보완될 수 있다.

A.1 다수 실사용자 설문 및 헤비 사용자 인터뷰 종합

대상자 특성: 학습 및 업무 목적으로 일일 수 시간 AI Chat 을 사용하는 유료 구독 헤비 사용자 및 대학생 등 총 50 명의 실사용자 그룹. 하나의 대화에서 10~30 회 이상의 다중 질문을 하고 복잡한 문서를 업로드하며 긴 대화 컨텍스트를 다루는 특성을 보임.

A.1.1 니즈: 대화 흐름 관리의 어려움 및 문 유지

설문 응답자의 약 82%가 긴 대화 중 원하는 내용을 다시 찾기 어렵다고 응답했으며, 대화 주제 전환 시 다수(15 명)가 임시방편으로 '새 채팅'을 생성함. 그러나 이로 인해 '자료와 맥락을 다시 설명해야 하는 불편함(22 명 이상)'이 주로 발생함. 분기가 많아질수록 자신의 사고 흐름을 추적하기 어려워지며, 이 관리 부담은 본래의 학습 또는 작업에 써야 할 인지 자원을 소모한다. 관련 요구사항: FR-3.1, FR-3.3, FR-3.4, NFR-U-1.

A.1.2 니즈: 기존 분기 재사용

자료를 공유하는 프로젝트 워크스페이스 환경을 사용해본 응답자의 약 47%가 새 대화 시작 시 대화 흐름이 끊기거나 이전 답변을 참고하기 번거롭다고 지적함. 한 지점에서 분기를 만들어 작업한 후, 이후 같은 지점으로 돌아왔을 때 기존 분기가 목록에서 잘 보이지 않아 새 분기를 다시 만들게 되는 문제. 기존 분기를 재사용할 수 있어야 한다. 관련 요구사항: FR-3.3.

A.1.3 지불 의향

헤비 사용자 심층 인터뷰 결과, 기존의 맥락 단절과 분기 관리의 어려움을 해소해주는 맞춤형 환경이 제공될 경우 유료 구독에 대한 지불 의향이 존재함을 확인. 구체적 금액은 제품 형태에 따라 재조정이 필요하며, 본 명세에서는 금액을 요구사항으로 확정하지 않는다. 관련 요구사항: FR-8.2.

A.2 Use Case Diagram

